

Cuantización Conjunta de Medidas para Aprendizaje Automático

Defensa Tesis de Licenciatura | Ciencias de Datos

18 de Diciembre de 2025

Directores

Dr. Pablo Groisman
Dra. Mariela Sued

Tesista

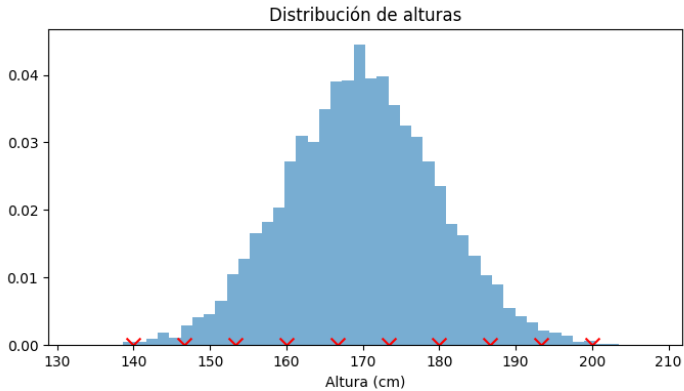
Noelia Falczuk

Jurado

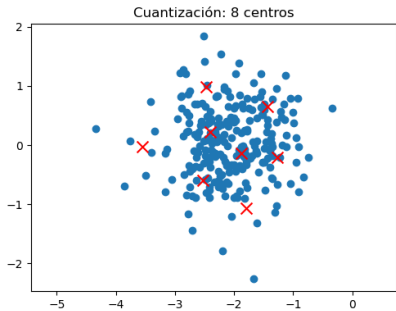
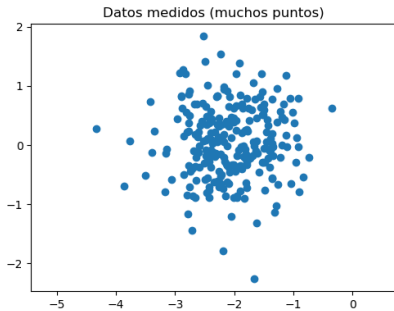
Dr. Andrés Farall
Dr. Daniel Carando



Motivación: ejemplo.



Motivación

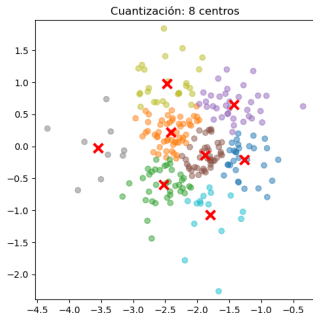


Otro ejemplo conocido: clustering y k-means

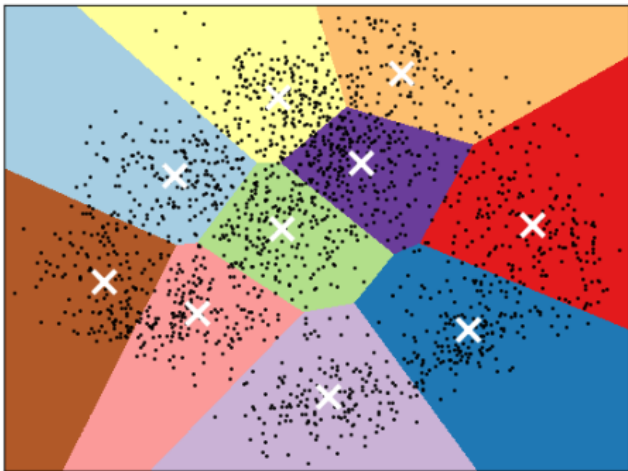
El objetivo de k -means es encontrar k centros $a_1, \dots, a_k$ que minimicen el costo

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \min_{1 \leq j \leq k} d(x_i, a_j)^2,$$

donde cada punto se asigna al centro más cercano. LLamaremos conjunto cuantizador minimizante a este conjunto de centros.



Cuantización y clustering



Función cuantizadora de $X \sim \mu$

Definition

Sea X una variable aleatoria en E con distribución μ . Sea $k \in \mathbb{N}$ y sea $\mathcal{F}_k$ el conjunto de todas las aplicaciones medibles de Borel

$f : E \rightarrow E$ con $|f(E)| \leq k$, donde $|A|$ denota el cardinal de A .

Los elementos de $\mathcal{F}_k$ se llaman k -cuantizadores. Para cada $f \in \mathcal{F}_k$, $f(X)$ da una versión cuantizada de X .

Definition

El *error de cuantización k -ésimo de μ de orden p* se define como

$$\inf_{f \in \mathcal{F}_k} \mathbb{E}[d(X, f(X))^p]. \quad (1)$$

Definition

El *error de cuantización k -ésimo de μ de orden p* se define como

$$\inf_{f \in \mathcal{F}_k} \mathbb{E}[d(X, f(X))^p]. \quad (1)$$

Un cuantizador $f^* \in \mathcal{F}_k$ se llama *k -óptimo para μ de orden p* si realiza el error de cuantización:

$$\mathbb{E}[d(X, f^*(X))^p] = \inf_{f \in \mathcal{F}_k} \mathbb{E}[d(X, f(X))^p].$$

Cuantizando medidas con medidas

Definition

Sea (E, d, μ) un espacio métrico, para $k \geq 1$, se define $\mathcal{M}_k$ como

$$\mathcal{M}_k = \left\{ \nu = \sum_{i=1}^k \lambda_i \delta_{x_i} : x_i \in E, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1 \right\}.$$

En este contexto, un k -cuantizador de una medida μ es una medida $\mu_k \in \mathcal{M}_k$ que aproxima a μ en el sentido de Wasserstein.

Distancia de Wasserstein

Definition

Para dos medidas de probabilidad cualesquiera $\mu, \nu \in \mathcal{W}_p(E)$, la distancia de Wasserstein de orden p entre μ y ν se define de la siguiente manera

$$\begin{aligned} W_p(\mu, \nu) &= \left(\inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{E \times E} d(x, y)^p d\pi(x, y) \right)^{1/p} \\ &= \inf \left\{ \mathbb{E}[d(X, Y)^p]^{1/p} : X \sim \mu, Y \sim \nu \right\}. \end{aligned}$$

Ejemplo

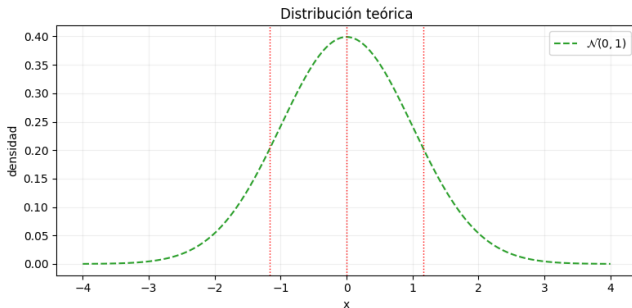


Figura 1: Distribución normal $\mathcal{N}(0, 1)$. Las líneas punteadas en $x = -\sqrt{\frac{2}{\pi}}$, 0 y $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$ indican las posiciones de los k -cuantizadores o centros.

Cuantizador óptimo

Decimos que $\mu_k^* \in \mathcal{M}_k$ es un cuantizador óptimo para μ si:

$$\ell(\mu_k^*; \mu) := \inf_{\mu_k \in \mathcal{M}_k} \ell(\mu_k; \mu)$$

donde

$$\ell(\mu_k; \mu) := W_p(\mu_k, \mu).$$

Cuantizador óptimo

Decimos que $\mu_k^* \in \mathcal{M}_k$ es un cuantizador óptimo para μ si:

$$\ell(\mu_k^*; \mu) := \inf_{\mu_k \in \mathcal{M}_k} \ell(\mu_k; \mu)$$

donde

$$\ell(\mu_k; \mu) := W_p(\mu_k, \mu).$$

Lemma

Sea $\mu \in \mathcal{W}_p(E)$. Entonces, tenemos que

$$\inf_{\mu_k \in \mathcal{M}_k} W_p^p(\mu_k, \mu) = \inf_{\substack{\alpha \subset E \\ |\alpha| \leq k}} \mathbb{E} d(X, \alpha)^p = \inf_{f \in \mathcal{F}_k} \mathbb{E} [d(X, f(X))^p],$$

De cuantización de medidas por medidas a funciones cuantizadoras

Theorem

Cada cuantizador de nivel k óptimo, f , para una medida $\mu \in \mathcal{W}_p(E)$ define una medida óptima $\nu_k^ \in \mathcal{M}_k$ como*

$$\nu_k^* := \mu f^{-1}. \quad (2)$$

Sea $\mu_k^* \in \mathcal{M}_k$ tal que $W_p(\mu_k^*, \mu) = V(k, \mu)$. Detonando con α al soporte de μ_k^* y considerando una partición de Voronoi $\{A_1, \dots, A_k\}$ de E asociada a $\alpha = \{a_1, \dots, a_k\}$, tenemos que $g = \sum_{i=1}^k a_i I_{A_i}$ es un cuantizador óptimo. Más aún, α es solución al problema de k -means.

Toda medida en $W_p(E)$ puede aproximarse arbitrariamente bien por medidas con soporte finito. Es decir, las medidas de soporte finito son densas en $W_p(E)$:

$$\bigcup_{k \geq 1} \mathcal{M}_k \quad \text{es denso en } (W_p(E), W_p).$$

Extendiendo la cuantización clásica

Definition

El *error de cuantización k -ésimo de orden p* para dos medidas $\mu_1, \mu_2 \in W_p(E)$ se define como

$$\inf_{\mu_k \in \mathcal{M}_k} \frac{1}{2} W_p^p(\mu_k, \mu_1) + \frac{1}{2} W_p^p(\mu_k, \mu_2). \quad (3)$$

y lo notamos como $V(k; \mu_1, \mu_2)$

Decimos que $\mu_k^* \in \mathcal{M}_k$ es un cuantizador óptimo para μ_1 y μ_2 si:

$$\ell(\mu_k^*; \mu_1, \mu_2) := \inf_{\mu_k \in \mathcal{M}_k} \ell(\mu_k; \mu_1, \mu_2)$$

donde

$$\ell(\nu; \mu_1, \mu_2) := \frac{1}{2} W_p^p(\nu, \mu_1) + \frac{1}{2} W_p^p(\nu, \mu_2).$$

Ejemplo

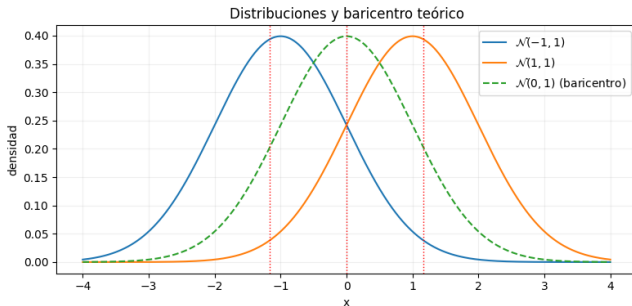


Figura 2: Distribuciones normales $\mathcal{N}(-1, 1)$, $\mathcal{N}(1, 1)$ y el baricentro teórico $\mathcal{N}(0, 1)$. Las líneas punteadas en $x = -1.1666$, 0 y 1.1666 indican las posiciones de los k-cuantizadores o centros.

Extensión a N o infinitas medidas

Si ahora consideramos la cuantización simultanea de N medidas, el error se define como:

$$\ell(\nu; \mu_1 \dots \mu_n) = \min_{\nu \in \mathcal{M}_k} \sum_{i=1}^N \lambda_i W_p(\nu, \mu_i),$$

¿Son realmente diferentes los problemas de cuantizar el baricentro y de buscar una cuantización conjunta de las medidas iniciales?

Cuantización de dos medidas originales y su baricentro

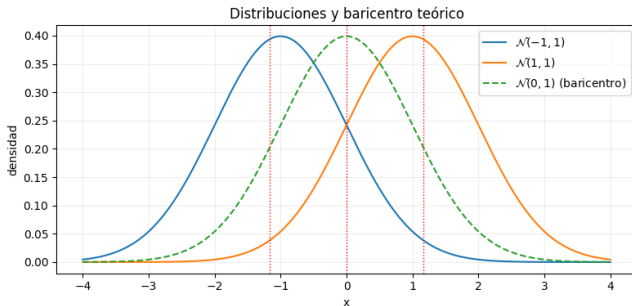


Figura 3: Distribuciones normales $\mathcal{N}(-1, 1)$, $\mathcal{N}(1, 1)$ y el baricentro teórico $\mathcal{N}(0, 1)$. Las líneas punteadas en $x = -1.1666$, 0 y 1.1666 indican las posiciones de los k-cuantizadores o centros.

Cuantización del Baricentro

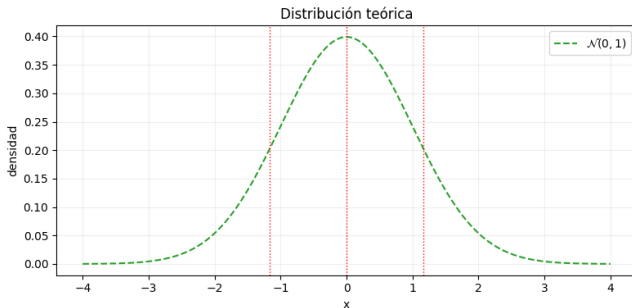


Figura 4: Distribución normal $\mathcal{N}(0, 1)$. Las líneas punteadas en $x = -\sqrt{\frac{2}{\pi}}$, 0 y $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$ indican las posiciones de los k -cuantizadores o centros.

Ya sabemos que no son idénticos para un k fijo.

Ya sabemos que no son idénticos para un k fijo.

¿Qué sucede entonces?

Ya sabemos que no son idénticos para un k fijo.

¿Qué sucede entonces?

¿Será que el cuantizador conjunto converge al baricentro cuando se aumenta el número de centros?

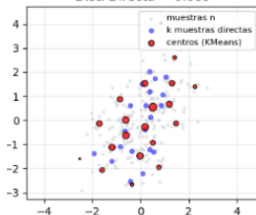
Theorem

Sean μ_1, μ_2 dos medidas de probabilidad. Sea μ^* el único baricentro de μ_1 y μ_2 en el sentido de la distancia de Wasserstein W_p . Sea además Q_k^* un cuantizador óptimo simultáneo de μ_1 y μ_2 , soportado en a lo sumo k puntos (definido previamente). Entonces,

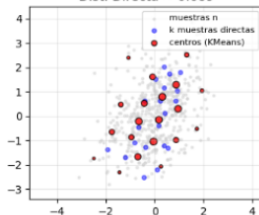
$$Q_k^* \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{D} \mu^*.$$

Aplicaciones

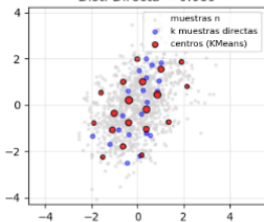
n=200
 $W_2 \approx 0.508$
Dist. Directa ≈ 0.689



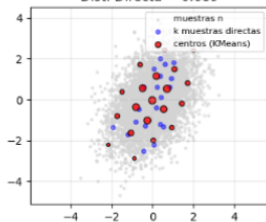
n=500
 $W_2 \approx 0.482$
Dist. Directa ≈ 0.689



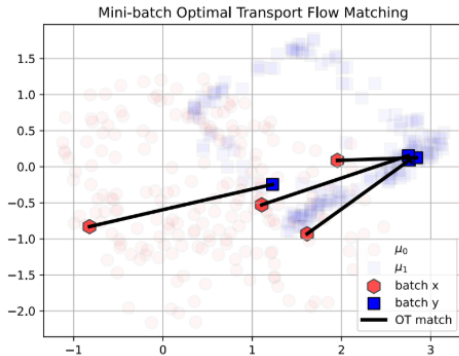
n=1000
 $W_2 \approx 0.466$
Dist. Directa ≈ 0.689



n=5000
 $W_2 \approx 0.450$
Dist. Directa ≈ 0.689



Conditional Flow Matching



Evolución de entrenamiento por *batch_size*

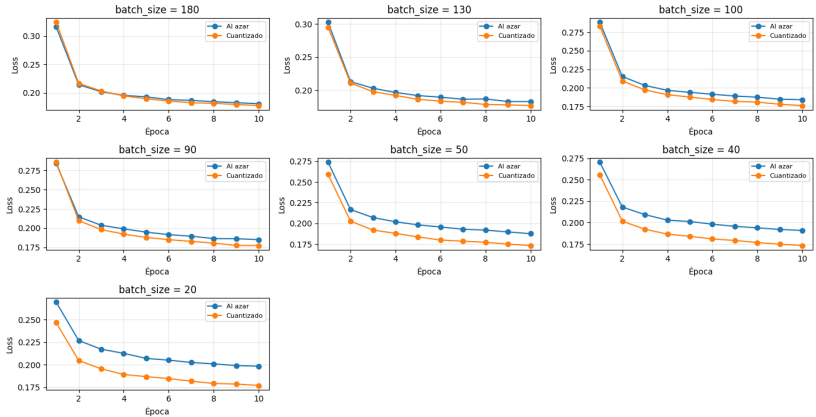
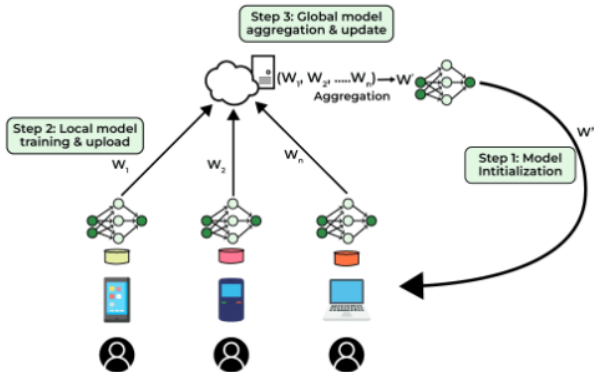
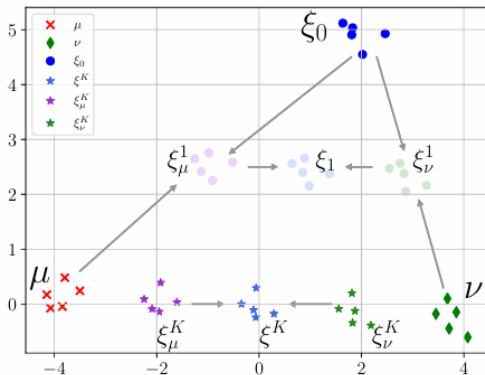


Figura 5: Evolución del *loss* a lo largo de las épocas para distintos valores de *batch_size*, comparando el muestreo al azar con el muestreo cuantizado.

Federated Learning - FL



Federated Learning - FL



La distancia de Wasserstein entre μ y ν que están en sus respectivos clientes puede ser computada como

$W_p(\mu, \nu) = W_p(\mu, \xi^*) + W_p(\nu, \xi^*)$ donde ξ^* es un elemento en la geodésica entre μ y ν .

Gracias